

author: *Cristiano*

title: *CI4*

ano: 2026

CI4

Docker

- Inicie o docker desktop

```
PS C:\Users\brito> wsl --list --verbose
NAME                STATE              VERSION
* Ubuntu-24.04      Running            2
  docker-desktop    Running            2
  kali-linux        Stopped            2
PS C:\Users\brito> wsl -d ubuntu-24.04
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito$ cd desktop
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop$ ls
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop$ cd Projetos/
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos$ ls
sistema-usuarios-ci4
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos$ cd sistema-
usuarios-ci4/
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos/sistema-usuarios-
ci4$ ls
docker docker-compose.yml src teste.txt
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos/sistema-usuarios-
ci4$ code .
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos/sistema-usuarios-
ci4$ docker compose up -d
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos/sistema-usuarios-
ci4$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED
STATUS        PORTS                               NAMES
264c5f74c7ad   httpd:2.4                "sh -c ' sed -i 's/#... 7
seconds ago   Up 5 seconds    0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
ci4_web
802ef2ab9556   sistema-usuarios-ci4-app  "docker-php-entrypoi... 8
seconds ago   Up 6 seconds    9000/tcp
ci4_app
cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos/sistema-usuarios-
ci4$
```

Indo nas urls para conferir se tudo esta correto

- acessar as rotas
- <http://localhost:8080/>
- <http://localhost:8080/dashboard/nano>
- <http://localhost:8080/register>
- <http://localhost:8080/teste2/ana>
- <http://localhost:8080/teste/ana>
- <http://localhost:8080/login>
- <http://localhost:8080/users/3>

A algumas rotas que eu tinha ativas no momento

Criação de rotas controllers e metodos

- como criar uma rota?
 - `src/app/Config/Routes.php`

```
$routes->get('/nova', 'NovaController::nova');
```

- como criar um controlador?
 - `src/app/Controllers`

`src/app/Controllers/NovaController.php`

```
<?php

namespace App\Controllers;

class NovaController extends BaseController
{
    public function nova(): string
    {
        return '<h2>ola rota Nova<h2>';
    }
}
```

- Ir na url:
 - <http://localhost:8080/nova>
 - **[nota]**: Na url usar o nome que criamos na rota `/nova`
- Como retornar uma view()
 - `return view('home');`

- colocamos o nome da view ou o caminho dentro da função
- ir na url: `http://localhost:8080/nova`
- a view é um arquivo html normal salvo como .php

```
<?php

namespace App\Controllers;

class NovaController extends BaseController
{
    public function nova(): string
    {
        return view('home');
    }
}
```

Closures

- o que é uma closure?
 - é uma função anonima sem nome

```
function() {
    return 'Olá';
}
```

- onde uso:

```
$routes->get('/health', function(){
    return 'API ok! - codeigniter esta vivo! ola mundo!';
});
```

fluxo:

- URL → Routes.php → Controller → View

como passar dados para a view

- passando um array de dados
- nesse ex: `$data=[]`

```
<?php
namespace App\Controllers;
```

```
class TesteController extends BaseController
{
    public function teste($name)
    {
        $data=[
            'nome' => $name
        ];
        return view('users/teste', $data);
    }
}

?>
```

pegar os dados na view

- esc() é segurança → protege contra XSS

```
<p><?php echo $nome ?></p>
<p><?= esc($nome) ?></p>
<p><?= $nome ?></p>
```

MODEL

- criar um model

src/app/Models/UserModel.php inicial Mokado

```
<?php

namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class UserModel extends Model
{
    public function getUsers()
    {
        return [
            ['id' => 1, 'name' => 'João'],
            ['id' => 2, 'name' => 'Maria'],
            ['id' => 3, 'name' => 'Pedro'],
        ];
    }

    public function getUserById($id)
    {
        foreach ($this->getUsers() as $user) {
            if ($user['id'] == $id) {
```

```
        return $user;
    }
}

return null;
}
}
```

UserModel para o banco de dados: `src/app/Models/UserModel.php`

```
<?php
namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class UserModel extends Model
{
    protected $table = 'users';           // nome da tabela
    protected $primaryKey = 'id';         // primary key
    protected $allowedFields = ['name'];   // campo que pode ser
    preenchido(segurança)

    public function getUsers()
    {
        return [
            ['id' => 1, 'name' => 'João'],
            ['id' => 2, 'name' => 'Maria'],
            ['id' => 3, 'name' => 'Pedro'],
        ];
    }

    public function getUserById($id)
    {
        foreach ($this->getUsers() as $user) {
            if ($user['id'] == $id) {
                return $user;
            }
        }

        return null;
    }
}
```

- Instanciar o model

`src/app/Controllers/Users.php`

```
<?php
namespace App\Controllers;

use App\Models\UserModel;

class Users extends BaseController
{
    public function index()
    {
        $model = new UserModel();

        $users = $model->getUsers();

        return view('users/index', [
            'users' => $users
        ]);
    }

    public function show($id)
    {
        $model = new UserModel();

        $user = $model->getUserById($id);

        if(!$user){
            return 'Usuario não encontrado';
        }

        return view('users/show', [
            'user' => $user
        ]);
    }
}

?>
```

CRIANDO O CONTROLADOR PARA O UserModel

src/app/Controllers/UserController.php

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\UserModel;                                // importa o model

class UserController extends BaseController
{
    public function index()
```

```
{
    $userModel = new UserModel();           // instancia o model
    (cria ele na memoria)

    $users = $userModel->findAll();         // vai no banco buscar
    tudo

    return $this->response->setJSON($users); // retorna como api json
}
}
```

ROTAS:

```
$routes->get('/users/(:num)', 'Users::show/$1');

$routes->get('/api/users', 'UserController::index');
```

Depois de escrever o model ao tentar ir na url da erro

```
CodeIgniter\Exceptions\CriticalError
The required PHP extension "mysqli" is not loaded. Install and enable it
to use "MySQLi" driver. search →

SYSTEMPATH/Database/Database.php at line 182

175         if (extension_loaded($extension)) {
176             return true;
177         }
178
179         $message = 'The required PHP extension "' . $extension . '" is
not loaded.'
180                 . ' Install and enable it to use "' . $driver . '"
driver.';
181
182         throw new CriticalError($message);
183     }
184 }
185
```

SOLUÇÃO 1:

- instalar o drive para o mysql no dockerfile

```
FROM php:8.3-fpm
```

```
# Dependências do sistema
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    git \
    unzip \
    libicu-dev \
    libzip-dev \
    libonig-dev \
    && docker-php-ext-install \
    intl \
    mbstring \
    pdo \
    pdo_mysql \
    mysqli \
    zip \
    opcache

# Composer
COPY --from=composer:2 /usr/bin/composer /usr/bin/composer

WORKDIR /var/www
```

SOLUÇÃO 2:

Editar o arquivo:

- nano ~/.docker/config.json
- provavelmente vai ter algo assim:

```
{
  "credsStore": "desktop"
}

- Apaga essa linha ou deixa assim:

{}
```

como deixei

```
{
  "auths": {}
}
```

- Salva (CTRL + O, Enter, CTRL + X)

rebuildar para validar as correções:

- cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos/sistema-usuarios-ci4\$ `docker compose up -d --build`

Configurando o banco de dados e criando a conexão

docker-compose.yml

```
db:
  image: mysql:8
  container_name: ci4_db
  restart: always
  environment:
    MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
    MYSQL_DATABASE: ci4
    MYSQL_USER: ci4user
    MYSQL_PASSWORD: ci4pass
  ports:
    - "3306:3306"
  volumes:
    - db_data:/var/lib/mysql
  networks:
    - ci4
```

nome do do serviço: `db`

src/app/Config/Database.php

```
public array $default = [
    'DSN'           => '',
    'hostname'      => 'db',
    'username'      => 'ci4user',
    'password'      => 'ci4pass',
    'database'      => 'ci4',
    'DBDriver'      => 'MySQLi',
    'DBPrefix'      => '',
    'pConnect'      => false,
    'DBDebug'       => true,
    'charset'       => 'utf8mb4',
    'DBCollat'      => 'utf8mb4_general_ci',
    'swapPre'       => '',
    'encrypt'       => false,
    'compress'      => false,
    'strictOn'      => false,
    'failover'      => [],
    'port'          => 3306,
    'numberNative'  => false,
```

```

        'foundRows'    => false,
        'dateFormat'   => [
            'date'       => 'Y-m-d',
            'datetime'   => 'Y-m-d H:i:s',
            'time'       => 'H:i:s',
        ],
    ];

```

tirando a duvida dos nomes de containers

```

cristiano@Akilles:/mnt/c/Users/brito/desktop/Projetos/sistema-usuarios-
ci4$ docker ps
0.3s
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                                     CREATED
STATUS        PORTS
0.2s
227d2ebbb904   httpd:2.4                          "sh -c ' sed -i 's/#..."   11
seconds ago   Up 10 seconds   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
ci4_web
79fa4c6fdcde   sistema-usuarios-ci4-app          "docker-php-entrypoi..."   12
seconds ago   Up 10 seconds   9000/tcp
ci4_app
13752a2fd8df   mysql:8                            "docker-entrypoint.s..."   12
seconds ago   Up 10 seconds   0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp
ci4_db

```

entrar no container do mysql

no terminal:

- `docker exec -it ci4_db mysql -u root -p`
- senha: `root`

```

PS C:\Users\brito> docker exec -it ci4_db mysql -u root -p
Enter password:root

mysql> show databases;

mysql> use ci4;

mysql> CREATE TABLE users (
->     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->     name VARCHAR(100)
-> );

mysql> INSERT INTO users (name) VALUES ('Joo'), ('Maria'), ('Pedro');

```

```
mysql> show tables;

mysql> select * from users;
+----+-----+
| id | name  |
+----+-----+
| 1  | Joo   |
| 2  | Maria |
| 3  | Pedro |
+----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

CRUD

create

- criando uma rota limpa
 - `$routes->post('/api/users', 'UserController::store');`
- ajustar o model

```
<?php

namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class UserModel extends Model
{
    protected $table = 'users';           // passamos a tabela
    protected $primaryKey = 'id';         // primary key
    protected $allowedFields = ['name'];  // campo permitido
}
```

- criar o metodo
- `src/app/Controllers/UserController.php`

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\UserModel;                // importa o model
```

```
class UserController extends BaseController
{
    public function index()
    {
        $userModel = new UserModel();           // instancia o model
        (cria ele na memoria)

        $users = $userModel->findAll();         // vai no banco buscar
        tudo

        return $this->response->setJSON($users); // retorna como api json
    }

    public function store()                     // metodo store armazenar
    usuario [2026-02-27 10:09]
    {
        $userModel = new UserModel();           // 1. cria uma nova
        instancia do modelo UserModel

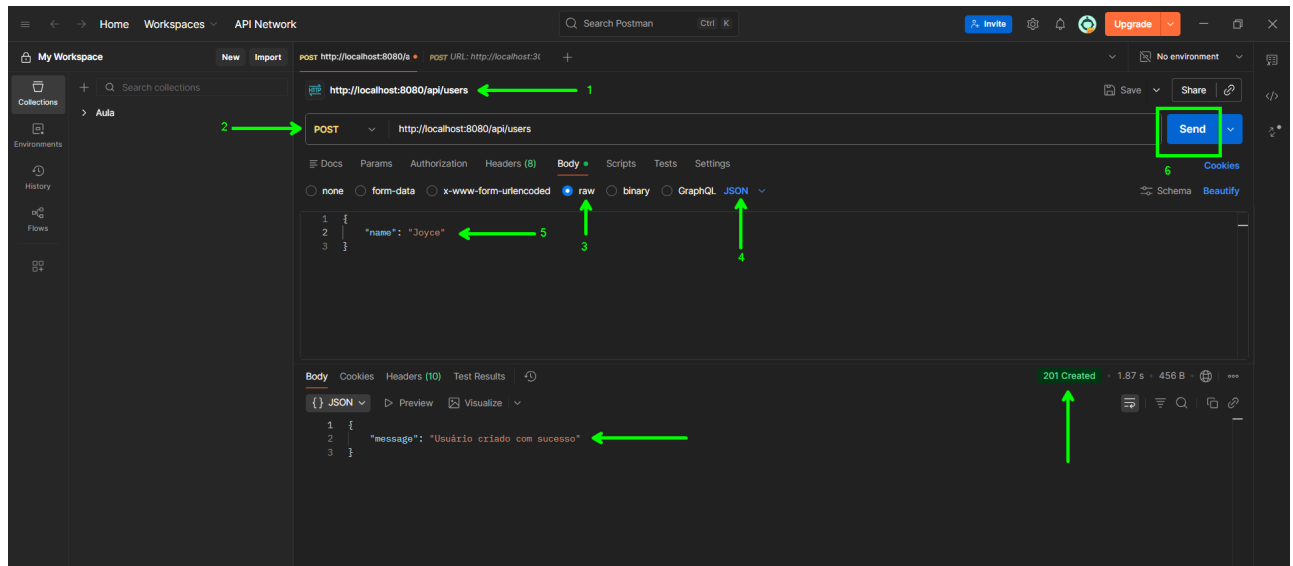
        // 2. Pega o corpo da requisição esperando que venha em formato
        JSON
        // 0 true como parâmetro faz o CodeIgniter converter o JSON em
        array associativo
        $data = $this->request->getJSON(true);

        // 3. Verifica se o campo 'name' existe no JSON e se não está vazio
        if (!isset($data['name']) || empty($data['name'])) {
            // 4. Se não veio o nome ou veio vazio → retorna erro 400 (Bad
            Request)
            return $this->response->setJSON([
                'error' => 'Nome é obrigatório'
            ]->setStatusCode(400);
            // Obs: o return encerra a execução do método imediatamente
        }

        // 5. Se chegou aqui é porque tem nome → faz a inserção no banco de
        dados
        // 0 método insert() do modelo geralmente faz INSERT INTO users
        ...
        $userModel->insert([
            'name' => $data['name']
            // Aqui poderiam vir mais campos, ex: 'email', 'password', etc.
        ]);

        // 6. Retorna resposta de sucesso com status 201 (Created)
        return $this->response->setJSON([
            'message' => 'Usuário criado com sucesso'
        ]->setStatusCode(201);
    }
}
```

- testando com postman



- para testar a requisição curls posso usar o terminal do ubuntu
 - clicar no + e usar

```
cristiano@Akilles:~$ curl -X POST http://localhost:8080/api/users \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name": "Cristiano"}'
{
  "message": "Usuário criado com sucesso"
}
cristiano@Akilles:~$ curl -X POST http://localhost:8080/api/users -H
"Content-Type: application/json" -d '{"name": "Carlos"}'
{
  "message": "Usuário criado com sucesso"
}
cristiano@Akilles:~$
```

```
}cristiano@Akilles:~$ curl http://localhost:8080/api/userss
[
  {
    "id": "1",
    "name": "Joo"
  },
  {
    "id": "2",
    "name": "Maria"
  },
  {
    "id": "3",
    "name": "Pedro"
  },
  {
    "id": "4",
    "name": "Cristiano"
  }
]
```

```
    },
    {
      "id": "5",
      "name": "Cristiano"
    },
    {
      "id": "6",
      "name": "Joyce"
    },
    {
      "id": "7",
      "name": "Akilles"
    },
    {
      "id": "8",
      "name": "Cristiano"
    },
    {
      "id": "9",
      "name": "Carlos"
    }
  ]
}
cristiano@Akilles:~$
```

- teste correto

```
Windows PowerShell  X  Windows PowerShell  X  Ubuntu-24.04  X  +  v
cristiano@Akilles: $ curl -X POST http://localhost:8080/api/users \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name": "Cristiano"}'

{"message": "Usu\u00e1rio criado com sucesso"}
cristiano@Akilles: $ curl -X POST http://localhost:8080/api/users -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "Carlos"}'

{"message": "Usu\u00e1rio criado com sucesso"}
cristiano@Akilles: $ curl http://localhost:8080/api/users

{
  "id": "1",
  "name": "Jo\u00e3o"
},
{
  "id": "2",
  "name": "Maria"
},
{
  "id": "3",
  "name": "Pedro"
},
{
  "id": "4",
  "name": "Cristiano"
},
{
  "id": "5",
  "name": "Cristiano"
},
{
  "id": "6",
  "name": "Cristiano"
},
{
  "id": "7",
  "name": "Akilles"
},
{
  "id": "8",
  "name": "Cristiano"
},
{
  "id": "9",
  "name": "Carlos"
}
}
```

lembrar disso para testar o curl